

技术工作量分解表

时序数据采集与应用管理系统—附件

版本 V1.0 编制日期 2026-08

1 编制说明

1. **用途：**落实评审会要求”按技术服务方式量化工作量、明确界定自研模块与外协边界”（五条硬性要求之五），本表按**协议开发、安全加固、主数据对接**等模块逐项分解工作量（人天），与报价书《软件定制开发报价书》的板块结构相互印证、金额口径一致。
2. **人天口径：**8 小时标准人天，含需求分析、方案设计、编码实现、测试验证、现场实施与联调全流程；现场环境（野外井场、偏远站点、防爆区、弱网）下人天已含差旅与现场调优成本。
3. **团队规模：**18–20 人（架构设计 2 人、开发 12 人、测试 3 人、实施 2–3 人），2026-08 至 2026-11-30 交付周期（约 4 个月），板块间并行开发，总工作量约 **1,450 人天**。
4. **与官方测算折算：**官方功能点测算软件规模 4,088.57 FP（按 1,773.33 元/FP 折合 725.04 万元），与本表 1,450 人天折算约 2.8 FP/人天，处于行业含高复杂度协议适配与现场实施项目的合理区间（参考 2.5–4 FP/人天），工作量核算充分且可审计。

2 总体工作量概览

表 1: 技术工作量分解总表（8 个模块 / 1,450 人天）

模块	人天	占比	工作类型	对应报价板块
一、协议开发与适配	260	17.9%	外协为主	板块一、三、四
二、边缘采集与流式计算	280	19.3%	自研为主	板块三、四
三、主数据对接	150	10.3%	外协为主	板块四
四、存储与数据管理	180	12.4%	自研 + 开源 复用	板块一、二
五、安全加固	140	9.7%	外协为主	板块一、二、五
六、平台与可视化	170	11.7%	自研为主	板块一
七、测试与验证	180	12.4%	自研为主	板块五
八、实施与交付	90	6.2%	自研为主	板块二、四、五
合计	1,450	100%		与报价书 725.04 万元口径一致

3 分模块工作量明细

工作内容	人天	类型	说明
模块一协议开发与适配（评审指定维度）			
Modbus RTU/TCP 驱动适配	60	外协	10 家网关厂家（宏电/映翰通/亿帆/有人/四信/移远/合宙/中易云/万物纵横/莱特）注册帧/透传/心跳适配
OPC UA/DA 直采	40	外协	DCS/PLC 厂家差异、三级回退、pSpace 比对 <1%
IEC 104 遥测遥信	30	外协	点表配置、双点遥信、SOE
A11 专有协议	45	外协	psAPISDK/CommBridge 协议解析、12 种设备建模、Tag ID 自动发现
MQTT/HTTP 接入	25	自研	QoS 分级、Topic 规范、事件总线
非标协议接入	40	外协	工程器械/能源计量/安防，按需接入
动态 IP 移动网关	20	自研	动态感知、端口映射/反向代理、网关台账
模块一小计	260		
模块二边缘采集与流式计算			
路由监听分析（A11 桥接链路）	45	自研	原 IP: 端口抢占、透明应答与转发、TCP 流重组（乱序/重传/分段）、协议自动识别、设备指纹/帧漂移检测、故障秒级回退；静态 IP 终端客户端主动采集
边缘采集管道	55	自研	多协议统一采集管道、入库前流水架构、边缘降级
流式计算引擎（15 种算法）	70	自研	滑窗特征 6 算子 + 实时规则 9 算法，单条 <1ms
智能动态调频与补传	40	自研	异常加密 10min→秒级、低峰降频、弱网退避、断网缓存补传

(续表)

工作内容	人天	类型	说明
告警规则引擎与闭环	70	自研	四级告警、去重/合并/升级、差异化通知 (电话/短信/APP)
模块二小计	280		
模块三主数据对接 (评审指定维度)			
数据湖主数据注册	50	外协	点位/物模型统一注册至数据湖主数据体系, 主数据为唯一源头 (硬性要求之二)
物模型 G1-G8 建模与自动配点	60	外协	八大类模板、寄存器地址映射、自动配点表、动态基线
点位管理与数据字典	40	外协	测点统一定义 (量程/精度/频次/单位)、数据质量校验
模块三小计	150		
模块四存储与数据管理			
混合存储引擎	70	自研 + 复用	TDengine 时序 + PostgreSQL 关系 + SQLite 边缘降级 (开源组件复用)
三级存储与生命周期	50	自研	SSD 热/HDD 温/归档冷、生命周期策略、容灾备份
历史计算与回放	60	自研	统计聚合、历史回放、离线检测、报表自动生成
模块四小计	180		
模块五安全加固 (评审指定维度)			
国密算法套件	40	外协	SM2/SM3/SM4 加密存储与传输、国密安全平台对接
TLS/HTTPS 与设备认证	30	外协	MQTT TLS、API HTTPS、设备双向认证、证书管理
RBAC 与全链路审计	40	外协	行级/API 端点级/菜单级权限、采集-计算-存储全链路防篡改审计

(续表)			
工作内容	人天	类型	说明
信创适配	30	外协	麒麟/统信 UOS、飞腾/鲲鹏、达梦/金仓、国产浏览器
模块五小计	140		
模块六平台与可视化			
服务治理/配置中心/消息中间件	70	自研	异步任务、插件注册、200+ REST API、MQTT 中间件、节点集群
运维管控控制台	50	自研	设备/资产/日志/任务/系统健康自监控（数据服务与接口部分）
可视化规则编排	50	自研	规则配置、预制模板、组合编排、版本管理
模块六小计	170		
模块七测试与验证			
单元/集成/系统测试	70	自研	自动化测试套件，验收指标 500 万测点 3s、5 万并发
全链路压测与 15 天长稳	70	自研	全油田全量模拟（16 厂·100+ 作业区全部接入·260 万 + 点位满频采集）·故障注入
规模化灌数验证	40	自研	毫秒级灌数、MQTT 聚合 QoS0
模块七小计	180		
模块八实施与交付			
试点 10 区部署联调	50	自研	作业区部署、A11 桥接验证、OPC 联调、告警闭环验证
文档与培训（跟学共建）	40	自研	需求/设计/测试/用户/运维手册、源码讲解、独立运维考核
模块八小计	90		
总计	1,450		18–20 人团队，2026-08 至 2026-11-30 交付

4 自研 / 外协 / 开源复用边界

1. **外协（限三类，响应评审会要求）**：协议适配（非标协议开发对接、厂家 SDK 适配）、安全认证（国密集成、渗透测试）、主数据对接（数据湖接口联调）。外协工作量合计 550 人天，占比 37.9%。
2. **自研**：采集引擎、流式计算、告警闭环、存储策略、平台底座、测试验证等核心能力全部自研，工作量合计 790 人天，占比 54.5%。
3. **开源组件直接复用**：TDengine 社区版（时序存储）、FastAPI（Web 框架）、pymodbus/asyncua（协议库）等成熟开源组件直接复用，不重复开发，工作量合计 110 人天，占比 7.6%；复用组件许可（如 AGPL 3.0）在交付前完成法务合规评估与必要处理，确保自主可控（硬性要求之四）。
4. **自主可控承诺**：所有定制开发内容均交付完整源代码，不依赖黑盒商业软件；信创环境时序库企业版授权为第三方软件授权，按甲方信创环境另行核算（与报价书边界声明一致）。

5 与报价书的对应关系

- 本表工作量按”技术服务方式”量化（评审要求），报价书按”产品化模块”计价（商务可操作）——同一项目范围的两套度量口径，金额同源（725.04 万元），工作量可逐项审计。
- 界面呈现类功能（监控大盘、资产全生命周期界面等）不在本表工作量内，由《界面功能表》单独核算、另行报价。
- 二期（其他作业区/其他油田推广）工作量按”作业区数 × 单价”扩展，不在本期 1,450 人天内。